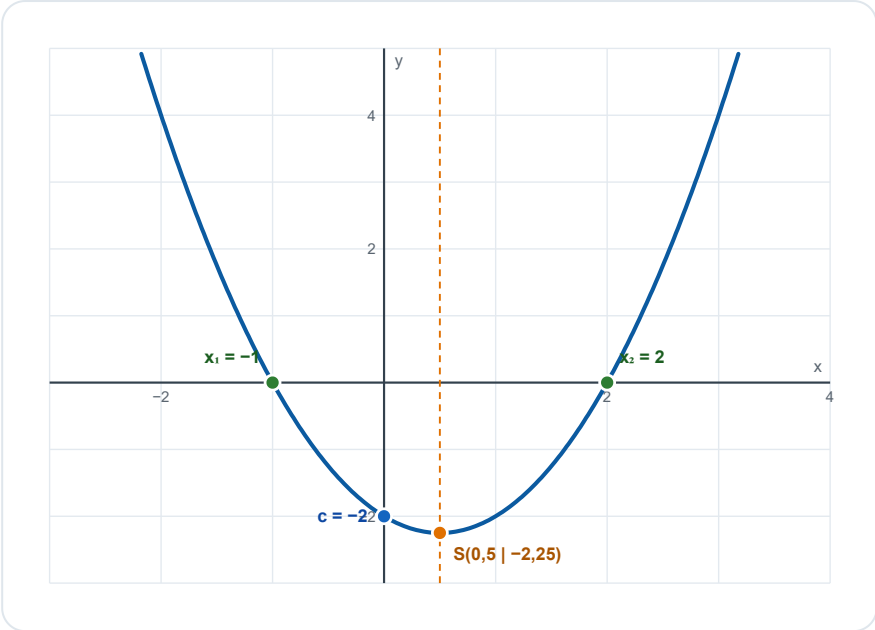


Eine Parabel, drei Darstellungen

Scheitelpunktform · allgemeine Form · faktorisierte Form — Neue Wege 11, Seite 15 bis 19



WORUM ES GEHT

Drei Terme, eine Parabel. Genau wie letzte Stunde bei der Geraden lässt sich dieselbe Parabel auf drei Arten aufschreiben. Je nachdem, welche man wählt, sieht man ihr etwas anderes sofort an: den Scheitelpunkt, die Nullstellen oder den Schnittpunkt mit der y-Achse. Diese Doppelstunde klärt, welche Darstellung wann die wenigste Rechenarbeit macht.

SO LÄUFT DIE DOPPELSTUNDE

Teil	Zeit	Was du tust
1	5 min	Prognose ankreuzen und begründen
2	13 min	Formenlabor, 3 Aufträge
3	5 min	Merksatz
4	13 min	Zwei Wege zum Scheitelpunkt, 3 Aufträge
5	15 min	Aufgaben A1–A5
6	6 min	Quiz
7	6 min	Exit-Ticket und Abgabe

Die Lösungen stehen in einem **eigenen Heft**, das ihr am Ende bekommt. Schreibt erst eure eigene Antwort auf — eine gelesene Lösung fühlt sich richtig an, eine selbst gedachte sitzt.

Teil 1 · Erst tippen, dann rechnen

PROGNOSE

Gegeben ist $f(x) = (x - 3)^2 - 6$. Das ist die Scheitelpunktform. Wo liegt der Scheitelpunkt?

Erst tippen, noch nicht rechnen. Kreuze an:

☐ S(-3 | -6)

☐ S(3 | -6)

☐ S(3 | 6)

☐ S(-3 | 6)

UND JETZT IN EINEM SATZ

Woran hast du dich orientiert, als du angekreuzt hast? Schreib es auf — auch wenn sich herausstellt, dass es nicht stimmte. Hier gibt es kein Falsch; die Begründung ist das Interessante, nicht das Ergebnis.

ZUM MITDENKEN

Ein Hinweis, der später wichtig wird: Ein Quadrat ist **nie negativ**. Sein kleinster möglicher Wert ist 0 — und die Stelle, an der ein Quadrat null wird, ist etwas Besonderes.

Teil 2 · Formenlabor

Im Formenlabor stellt man a, d und e ein; die Tabelle unten zeigt sechs Einstellungen mit allem, was das Labor dazu anzeigt. Aus ihr liest du ab.

ABLESETABELLE – DIE EINSTELLUNGEN DES FORMENLABORS

	A	B	C	D	E	F
a	1	1	1	1	-0,5	2
d	0	3	3	3	2	-1
e	0	0	-6	4	4	-2
Scheitelpunktform	$(x-0)^2$	$(x-3)^2$	$(x-3)^2-6$	$(x-3)^2+4$	$-0,5(x-2)^2+4$	$2(x+1)^2-2$
allgemeine Form	x^2	x^2-6x+9	x^2-6x+3	$x^2-6x+13$	$-0,5x^2+2x+2$	$2x^2+4x$
faktorierte Form	$(x-0)^2$	$(x-3)^2$	$(x-0,55)$ $(x-5,45)^*$	gibt es nicht	$-0,5(x+0,83)$ $(x-4,83)^*$	$2x(x+2)$
Scheitel (d e)	(0 0)	(3 0)	(3 -6)	(3 4)	(2 4)	(-1 -2)
y-Achse (0 c)	(0 0)	(0 9)	(0 3)	(0 13)	(0 2)	(0 0)
Nullstellen	0 doppelt	3 doppelt	0,55 und 5,45*	keine	-0,83 und 4,83*	-2 und 0

* gerundet – diese Nullstellen sind keine glatten Zahlen.

Auftrag 1 von 3 Das Minus in der Klammer

Vergleiche **Spalte A** ($a = 1$, $d = 0$, $e = 0$ — das ist die Normalparabel $f(x) = x^2$) mit **Spalte B** ($d = 3$).

In welche Richtung ist die Parabel gewandert — nach links oder nach rechts? Und was steht dabei im Term in der Klammer? Schreib beides auf und nenne den Widerspruch, den man dabei leicht übersieht.

DAS MACHST DU

1. Lies in Spalte A und in Spalte B je den Scheitelpunkt ab.
2. Vergleiche die beiden x-Werte.
3. Schau auf den Term in Spalte B: $(x - 3)^2$.
4. Schreib auf, was daran überrascht.

Teil 2 · Formenlabor

Auftrag 2 von 3 Was e macht — und was es nicht macht

Vergleiche jetzt **Spalte B, C** und **D**. Bei allen dreien ist $a = 1$ und $d = 3$; nur e ändert sich (0, dann -6 , dann 4).

Was hat sich am Scheitelpunkt geändert, was nicht? Und schau auf die Zeile *Nullstellen*: In B gibt es eine, in C zwei, in D keine. Woran liegt das? Schreib eine Regel auf, die alle drei Fälle erklärt.

DAS MACHST DU

1. Schreib die drei Scheitelpunkte untereinander.
2. Markiere, welche Zahl sich ändert und welche nicht.
3. Schau, wo der Scheitel jeweils liegt: auf, unter oder über der x-Achse.
4. Verbinde beides zu einer Regel.

Teil 2 · Formenlabor

Auftrag 3 von 3 Was a macht

Vergleiche **Spalte E** ($a = -0,5$) mit **Spalte F** ($a = 2$).

Beantworte zwei Fragen. Erstens: Woran erkennt man am Term, ob der Scheitelpunkt der *höchste* oder der *tiefste* Punkt ist? Zweitens: Was passiert mit der Parabel, wenn a betragsmäßig größer wird? Je ein Satz.

DAS MACHST DU

1. Schau auf das Vorzeichen von a in beiden Spalten.
2. Schau in der Tabelle nach, wo der Scheitel liegt.
3. Überlege, was ein Quadrat mal einer negativen Zahl ergibt.
4. Schreib zu jeder der beiden Fragen einen Satz.

ZUSATZFRAGE

Prüfe noch etwas nach, das später wichtig wird: Ändert a den **Scheitelpunkt**? Vergleiche dazu in der Tabelle die Zeile *Scheitel* (d | e) mit der Zeile a .

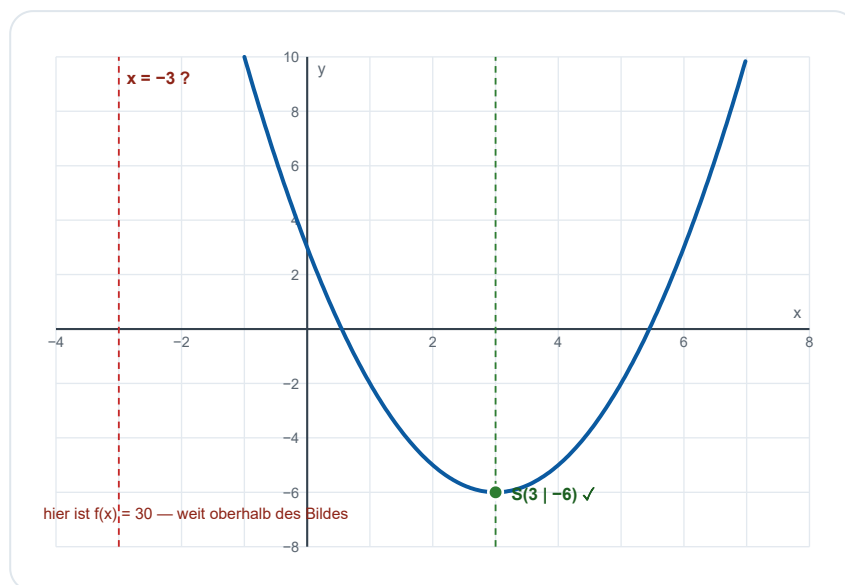
Teil 3 · Ein Satz, der alle drei Darstellungen trägt

MERKSATZ

Jede Parabel lässt sich auf drei Arten schreiben. Die Darstellung entscheidet, was man ohne Rechnung sieht — der Streckfaktor a steht in allen dreien.

Ergänze die tragenden Wörter selbst:

- **Scheitelpunktform** $f(x) = a(x - d)^2 + e \rightarrow$ zeigt den _____. Achtung: In der Klammer steht d mit _____, der Scheitel liegt aber bei _____.
- **faktorierte Form** $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) \rightarrow$ zeigt die _____. Bei zwei davon liegt der Scheitel genau in ihrer _____.
- **allgemeine Form** $f(x) = ax^2 + bx + c \rightarrow$ zeigt den Schnittpunkt mit der _____, also den Punkt _____.

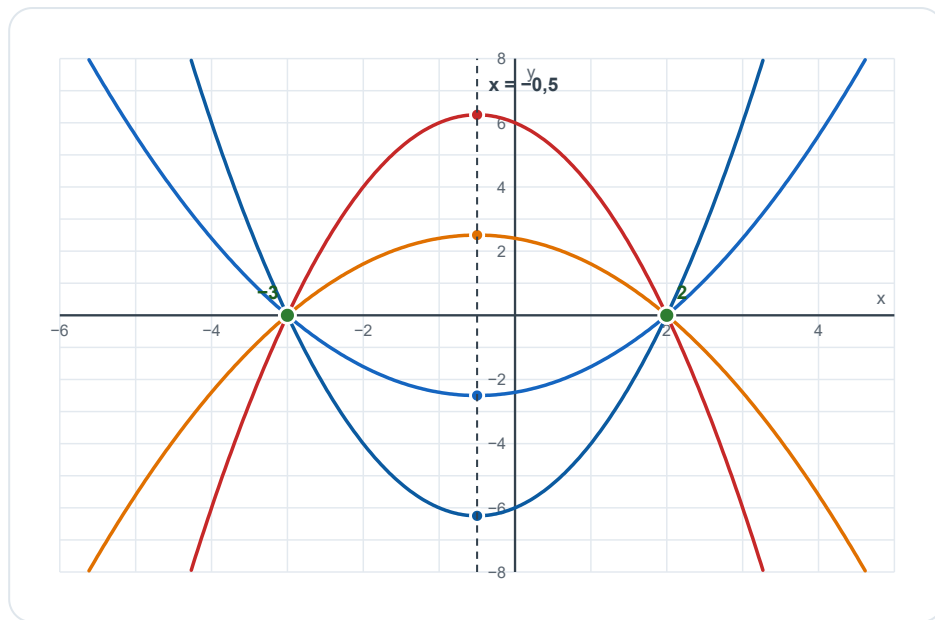


ZURÜCK ZUR EINSTIEGSFRAGE

Am Anfang stand $f(x) = (x - 3)^2 - 6$. Der Scheitelpunkt ist **S(3 | -6)**. Wer bei $x = -3$ nachschaut, landet bei $f(-3) = (-3 - 3)^2 - 6 = 36 - 6 = \mathbf{30}$ — weit oberhalb des Bildes.

Vergleiche mit deiner Prognose von Seite 2. **Wenn du falsch lagst: Was war der Denkfehler?**

Teil 4 · Zwei Wege zum Scheitelpunkt



Vier Parabeln durch dieselben Nullstellen -3 und 2 — verschiedene a , aber alle Scheitel auf derselben Senkrechten.

Auftrag 1 von 3 Weg 1: Der Scheitel liegt in der Mitte

Erkläre zuerst in einem Satz, **warum** die Scheitel alle auf derselben Senkrechten liegen müssen — das Stichwort steht im Merksatz.

Wende den Gedanken dann auf $f(x) = -0,5(x - 6)(x + 2)$ an: Bestimme die Nullstellen, daraus das x des Scheitels und durch Einsetzen sein y .

DAS MACHST DU

1. Setze jeden Faktor einzeln null. Das gibt die Nullstellen.
2. Rechne die Mitte der beiden aus. Das ist x des Scheitels.
3. Setze dieses x in den Term ein. Das gibt y .
4. Schreib den Scheitelpunkt als $S(\dots | \dots)$ auf.

Teil 4 · Zwei Wege zum Scheitelpunkt

WEG 2: QUADRATISCHE ERGÄNZUNG

Und wenn es keine Nullstellen gibt? Dann hilft Weg 1 nicht. Weg 2 funktioniert immer. So zeigt ihn das Buch auf Seite 19:

1. Funktionsterm: $x^2 - 6x + 3$
2. Die quadratische Ergänzung $(6 : 2)^2 = 9$ addieren und *sogleich wieder subtrahieren*, damit sich der Term nicht ändert: $x^2 - 6x + 9 - 9 + 3$
3. Binomische Formel anwenden und zusammenfassen: $(x^2 - 6x + 9) - 9 + 3 = (x - 3)^2 - 6$

Das ist der Term vom Anfang der Stunde — Scheitelpunkt $S(3 \mid -6)$.

Auftrag 2 von 3 Jetzt du

Bringe $f(x) = x^2 + 2x - 3$ auf dieselbe Weise in die Scheitelpunktform und gib den Scheitelpunkt an. Schreib alle Zwischenschritte auf, nicht nur das Ergebnis.

DAS MACHST DU

1. Zahl vor dem x halbieren, dann quadrieren.
2. Diese Zahl addieren und sofort wieder subtrahieren.
3. Die ersten drei Glieder als Quadrat schreiben.
4. Den Rest zusammenfassen und den Scheitelpunkt ablesen.

Teil 4 · Zwei Wege zum Scheitelpunkt

Auftrag 3 von 3 Welcher Weg wann?

Entscheide für **jede** der drei Parabeln einzeln, welcher Weg der kürzere ist: Mitte der Nullstellen, quadratische Ergänzung — oder gar keiner von beiden, weil man den Scheitel schon sieht. Begründe jede Wahl mit einem Halbsatz.

1. $f(x) = 2(x + 3)^2 - 1$

2. $f(x) = (x - 3)(x + 4)$

3. $f(x) = x^2 - 4x + 16$

DAS MACHST DU

1. Schau bei jedem Term: Steht der Scheitel schon da?
2. Wenn nicht: Stehen die Nullstellen als Klammern da?
3. Wenn auch das nicht: Bleibt die quadratische Ergänzung.
4. Schreib zu jeder Parabel Weg und Begründung auf.

Teil 5 · Aufgaben

A1 · Buch S. 18 Nr. 10

A1

Ablesen und skizzieren. Gib zu jeder Funktion die Koordinaten des Scheitelpunktes an — nur ablesen, nicht rechnen:

1. $f(x) = (x - 1)^2$

2. $f(x) = (x - 2)^2 + 3$

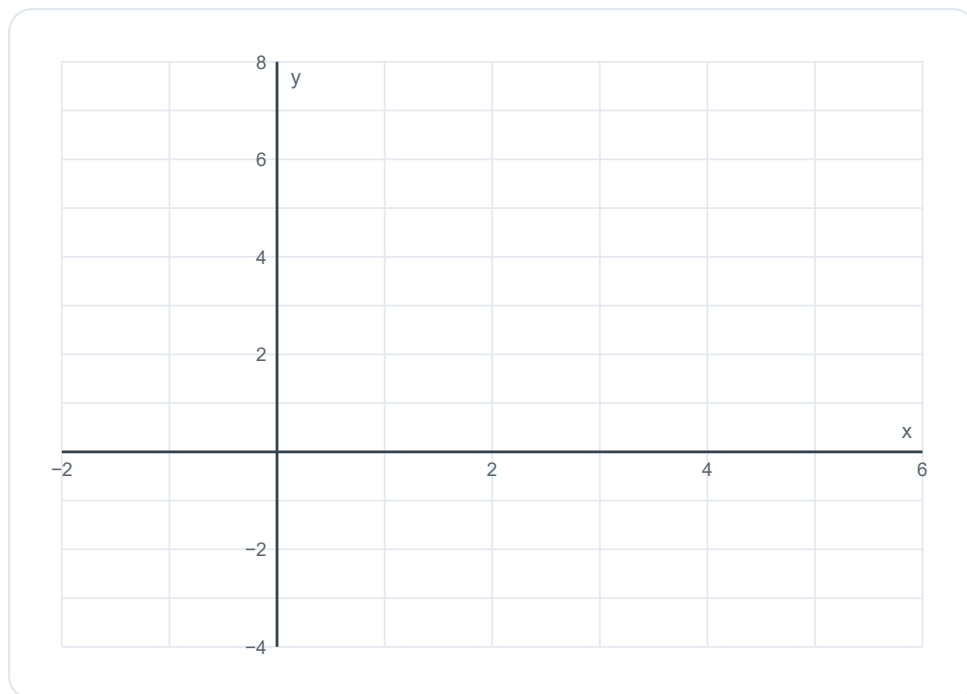
3. $f(x) = (x - 2)^2 - 1$

4. $f(x) = 2(x - 2)^2 - 1$

5. $f(x) = 2(x + 3)^2 - 1$

6. $f(x) = -0,5(x + 1)^2 - 10$

Skizziere nun $f(x) = 2(x - 2)^2 - 1$ in das Raster. Trag zuerst den Scheitelpunkt ein und geh dann von ihm aus nach beiden Seiten.



Teil 5 · Aufgaben

A2 · Buch S. 19 Nr. 13 a, d, e

A2 Quadratische Ergänzung

Forme in die Scheitelpunktform um und gib den Scheitelpunkt an. Schreib die Zwischenschritte auf.

1. $f(x) = x^2 - 10x + 15$

2. $f(x) = x^2 - 9$

3. $f(x) = x^2 - 4x + 16$

Hinweis zu b): Hier fehlt das x -Glied. Überleg, was das für die Ergänzung bedeutet.

Teil 5 · Aufgaben

A3 · Buch S. 19 Nr. 12, Zeile (2)

A3 Dieselbe Funktion, dreimal

Behauptet wird: Die drei Terme gehören zu **einer einzigen** Funktion.

$$f(x) = -(x - \tfrac{1}{2})^2 + 2,25 \quad \cdot \quad f(x) = -x^2 + x + 2 \quad \cdot \quad f(x) = -(x + 1)(x - 2)$$

1. Weise nach, dass es wirklich dieselbe Funktion ist. Ein sauberer Nachweis rechnet um — er prüft nicht nur an ein oder zwei Stellen.
2. Nenne zu jeder Darstellung die eine Information, die man ihr *sofort* ansieht.

DAS MACHST DU

1. Multipliziere den ersten Term aus (binomische Formel).
2. Multipliziere den dritten Term aus.
3. Vergleiche beide Ergebnisse mit dem mittleren Term.
4. Schreib zu jeder Darstellung auf, was sie sofort verrät.

Teil 5 · Aufgaben ★

A4 · Buch S. 15 Nr. 4

A4 ★ Was bleibt, was wandert?

Vier Funktionen mit denselben Klammern, aber verschiedenen Streckfaktoren:

$$\begin{aligned} (1) & (x + 3)(x - 2) \quad \cdot \quad (2) \quad 2(x + 3)(x - 2) \\ (3) & -(x + 3)(x - 2) \quad \cdot \quad (4) \quad -0,5(x + 3)(x - 2) \end{aligned}$$

1. Was haben alle vier gemeinsam, worin unterscheiden sie sich? Antworte in Begriffen dieser Stunde.
2. **Hier wirken zwei Dinge gegeneinander** — a verändert die Parabel, die Nullstellen halten sie fest. Welches gewinnt beim x des Scheitels, welches beim y ? Begründe.
3. Gib zu (3) den Scheitelpunkt an.

Teil 5 · Aufgaben ★

A5 · Buch S. 18 Nr. 7

A5 ★ Mit Buchstaben statt Zahlen

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = a(x - p)(x + p)$.

1. Begründe, dass f eine quadratische Funktion ist.
2. Zeige, dass f die Nullstellen $x_1 = p$ und $x_2 = -p$ hat.
3. Gib die Koordinaten des Scheitelpunktes an — in Buchstaben.
4. Beschreibe, wie sich die Parabel ändert, wenn a wächst, und wie, wenn p wächst.

WER SCHON FERTIG IST

Freiwillig, wird nicht abgefragt:

- **Buch S. 15 Nr. 3 d)** — Bekannt ist $f(2) = f(4)$. Was folgt für den Scheitelpunkt?
- **Buch S. 17 Nr. 6 a)** — Wo ist $f(x) = 3$ für $f(x) = -x^2 + x + 2$? Erkläre das Ergebnis am Graphen. Es ist kein Rechenfehler.
- Warum lässt sich *jede* Parabel in die Scheitelpunktform bringen, aber nicht jede in die faktorisierte Form?
- **Ausblick:** Löse $a(x - d)^2 + e = 0$ nach x auf. Das ist die Formel der nächsten Stunde.

Teil 6 · Quiz

Acht Fragen zum Ankreuzen. Die Lösungen stehen im Lösungsheft.

1. $f(x) = (x + 4)^2 - 1$. Wo liegt der Scheitelpunkt?

☐ S(4 | -1)☐ S(-4 | -1)☐ S(-4 | 1)☐ S(4 | 1)

2. Welche quadratische Ergänzung gehört zu $x^2 + 8x - 5$?

☐ $+ 8 - 8$ ☐ $+ 16 - 16$ ☐ $+ 64 - 64$ ☐ $+ 4 - 4$

3. Wozu addiert und subtrahiert man bei der quadratischen Ergänzung dieselbe Zahl?

☐ Damit die Rechnung kürzer wird☐ Damit sich der Wert nicht ändert☐ Damit die Nullstellen verschwinden☐ Damit a das Vorzeichen wechselt

4. $f(x) = 2(x - 1)^2 + 3$. Wie viele Nullstellen hat diese Parabel?

☐ keine☐ genau eine☐ zwei☐ das hängt von x ab

5. Zwei Parabeln haben denselben Scheitel S(2 | -1), aber verschiedene a. Was folgt?

☐ Es ist dieselbe Parabel.☐ verschieden, aber gleiche Symmetrieachse☐ Sie haben auch dieselben Nullstellen.☐ Eine ist keine Parabel.

6. Eine Parabel hat die Nullstellen -1 und 5. Wo liegt das x des Scheitelpunktes?

☐ bei 2☐ bei 3☐ bei 4☐ Das hängt vom Streckfaktor ab.

7. Bekannt ist nur: $f(1) = 7$ und $f(5) = 7$. Was lässt sich sicher sagen?

☐ Der Scheitel liegt bei (3 | 7).☐ Die Symmetrieachse ist $x = 3$.☐ Die Nullstellen sind 1 und 5.☐ Nichts — der Term fehlt.

8. Kürzester Weg zum y-Achsenabschnitt von $f(x) = 3(x - 2)^2 - 5$?

☐ ausmultiplizieren, dann c ablesen☐ $x = 0$ einsetzen☐ Nullstellen berechnen und mitteln☐ e ablesen — das ist der Abschnitt

Teil 7 · Exit-Ticket und Abgabe

EXIT-TICKET

1. Warum verrät dir $f(x) = a(x - d)^2 + e$ den Scheitelpunkt sofort, $f(x) = ax^2 + bx + c$ aber nicht?

2. Und umgekehrt: Warum verrät dir $f(x) = ax^2 + bx + c$ den Schnittpunkt mit der y-Achse sofort, die Scheitelpunktform aber nicht?

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitz@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

UND WAS WAR UNKLAR?

Eine Frage, die offen geblieben ist. Darf leer bleiben.
